

Metal structure and heat treatment

【1】 金属の組織について、もっとも適切な説明はどれですか？

1. 表面の色だけが変わり、性質は変わらない
2. 組織が変わるのは木材だけである
3. 加工や熱処理によって組織が変化し、それに伴って性質も変わる
4. 熱をかけても組織は絶対に変化しない

【2】 溶接後に熱影響部の硬さや割れを確認する理由はどれですか。

1. 溶接すると必ず材料が木材になるため
2. 熱で組織が変化し、欠陥につながることもあるため
3. 寸法を測らなくてよくするため
4. 表面色だけを統一するため

【3】 鍛流線について、もっとも適切なものはどれですか？

1. 鍛造によって形成される流れ状の組織
2. 切削油が乾いたあとに残る線
3. 溶接後にだけ現れる割れ目
4. 塗装後にできる表面の模様

【4】 鍛流線がある材料で、より高い衝撃値を示しやすい条件はどれですか？

1. 衝撃方向が鍛流線に対して直角になるようにする
2. 衝撃方向を鍛流線と平行にする
3. 衝撃方向を毎回変える
4. 鍛流線を完全になくしてから使う

【5】 熱処理とは、どのような技術ですか？

1. 加熱や冷却によって金属の性質を変える技術

2. 金属の表面に色をつける技術
3. 金属を毎回溶かしてつくり直す技術
4. 機械で必ず削って形を変える技術

【6】 熱処理によってできることとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 硬さを上げたり、粘り強さを上げたり、加工しやすくしたりすること
2. 金属を必ず透明にすること
3. 金属の密度を自由に 0 にすること
4. 金属の長さを必ず 2 倍にすること

【7】 焼入れ後に焼戻しを行う主な目的はどれですか。

1. 硬くなりすぎた材料の粘りを調整するため
2. 材料を必ず液体にするため
3. 寸法を測定しないため
4. 表面の色だけを消すため

【8】 焼入れがよく使われるものとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 紙のラベル
2. 木製の定規
3. 刃物や工具
4. 布の袋

【9】 焼戻温度を高くすると、一般的に材料の性質はどう変化しますか。

1. 材料が必ず非金属になる
2. 硬さも粘りも必ず 0 になる
3. 熱処理の効果が全くなくなる
4. 硬さは下がり、粘りは増しやすい

【10】 焼戻しの主な目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 表面を必ず鏡面にすること
2. 材料を毎回もっとかたくすることだけ
3. 金属を透明にすること
4. 硬くて脆い状態を和らげて、粘り強さを戻すこと

【11】 焼なましの説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 高温に加熱してゆっくり冷まし、やわらかくして加工しやすくしたり組織を安定させたりする処理
2. 溶接部だけに塗料をぬる処理
3. 表面だけを急速にかたくする処理
4. 低温で短時間だけ冷却する処理

【12】 焼なましの効果として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 電気を通さなくする
2. 材料をやわらかくして加工しやすくし、組織を整える
3. 材料を必ずもっともかたくする
4. 金属を必ず磁石につかなくする

【13】 浸炭の目的として、もっとも適切なものはどれですか。

1. 電流を測定する
2. 表面の炭素量を増やして硬くしやすくする
3. 材料の内部を必ず空洞にする
4. 表面を塗料だけで覆う

【14】 表面硬化の特徴として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 内部まで同じようにかたくなることだけが目的である
2. 必ず溶接後にしか使えない

3. 表面は摩耗に強くし、内部には靱性を残しやすい
4. 熱処理ではなく塗装の一種である

【15】 焼入れと焼なましの違いとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. どちらも同じ目的で、冷却方法も同じである
2. 焼なましだけが加熱を行い、焼入れは加熱をしない
3. どちらも材料を必ずやわらかくする
4. 焼入れはかたくする処理で、焼なましはやわらかくして加工しやすくする処理である

【16】 焼入れした刃物を、そのままではなく実用的な状態に整えたい場合、もっとも適切な組み合わせはどれですか？

1. 表面硬化のあとにすぐ塗装する
2. 焼なましだけを繰り返す
3. 焼入れのあとに焼戻しを行う
4. 焼戻しだけを先に行う

【17】 次のうち、熱処理ではないものはどれですか？

1. 焼戻し
2. 焼なまし
3. 焼入れ
4. 塗装

【18】 溶接熱影響部が重要とされる理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. そこだけ必ず塗装をしないといけないから
2. 溶接部の強度や性質の評価に関係するから
3. 必ず一番見た目が美しくなるから
4. 他の部分と違って熱の影響を受けないから

【19】 次のうち、誤っている説明はどれですか？

1. 焼入れは金属を非常にかたくする処理である
2. 焼戻しは焼入れで脆くなった状態を和らげるために行う
3. 焼なましは金属をもっともかたくすることだけを目的とする
4. 表面硬化は表面だけをかたくする考え方である

【20】 歯車の歯面は摩耗しにくく、内部は衝撃で割れにくいことが求められる場合、もっとも適切な考え方はどれですか？

1. 表面硬化で表面をかたくし、内部の粘り強さを残す
2. 表面も内部も完全に同じ硬さにすることだけを目標にする
3. 焼戻しだけを単独で行い、表面も内部も同じ性質にする
4. 焼なましだけを行い、全体をできるだけやわらかくする